



我们是如何摧毁并重建自己思维模式的？

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

增强独立行动的能力

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

John R. Boyd|globalguerrillas.typepad.c

<https://flowus.cn/preview/887aa615-3738-4405->

目标

人类行为的研究表明，我们每个人的行为都与我们的生存密切相关，更准确地说，是与我们按照自己的意愿生活紧密相连。这种看法暗示我们应能相对自由地行动，摆脱任何削弱独立性的外部影响，否则生存本身可能受到威胁。

将生存本能视为这样一种本能，意味着**作为个体的我们**，一个基本目标是**增强独立行动的能力**。我们与他人合作或竞争的程度，取决于满足这一基本目标的需要。

如果我们认为无法独立实现这一目标，需要他人的帮助，历史告诉我们，我们会同意对自身独立行动施加限制——以便以国家、公司、工会、黑社会组织等形式，集体汇聚技能和才能——从而移除或克服那些阻碍基本目标的障碍。

另一方面，如果群体无法或不尝试克服许多（或可能任何）个体成员认为重要的障碍，该群体就可能失去这些疏离的成员。在这种情况下，疏离的成员可能会选择解散与

群体的关系，保持独立，或者组建自己的团队，或者加入另一个集体，以此增强自己的独立行动能力。

环境

在现实世界里，资源和能力都有限，个人和团体不断地形成、解散、再形成合作或竞争的态势，以消除或克服物理和社会环境的障碍。

在合作的场景下，技能和才华的结合让所有人都能提升独立行动的能力。而在竞争的场景下，个人和团体为了争夺有限的资源和技能，一些人的能力提升反而限制了其他人。

所以，现实的稀缺和人们克服这种稀缺的追求，使得个体和团体在适应物理和社会环境时的斗争变得更加激烈。

需要做出决策

在这样的背景下，行动和决策变得至关重要。必须不断重复采取行动，并且要以多种不同的方式采取行动。必须做

出决策来监控和确定所需行动的确切性质，以确保与目标相符。

为了做出及时的决策，我们必须能够根据我们所感知的观察到的现实形成心智概念，并能够在现实本身似乎发生变化时更新这些概念。

然后，这些概念可以作为决策模型，用于提高我们独立行动的能力。这种直接关系到我们生存的决策需求，引发了一个问题：**我们如何生成或创造心智概念来支持这种决策活动？**

创造心智概念

我们有两种方式来构建和运用心智概念来反映所观察到的现实：**一种是从宏观整体出发，拆解成细小的部分；另一种是从细小部分着手，逐步构建出整体。换句话说，我们能够从总体到细节，或者从细节到总体。**

简单思考一下，演绎法与总体到细节的过程有关，而归纳法则是与细节到总体的过程相关。沿着这个思路，我们能否想到其他与这两种相反概念相关的活动？分析法不是与

从总体到细节的过程相联系吗？综合法作为分析法的对立面，不正是与从细节到总体的过程相关吗？

综合这些观点，我们能否说从总体到细节与演绎法和分析法都有关联，而从细节到总体则与归纳法和综合法相关？现在，我们能否想到一些符合这两种相反概念的例子？

其实，例子就在我们身边。微积分的微分法是从一般到个别，由函数求导数。那么，微分法的应用难道不是和演绎、分析有关吗？相对地，积分法则从个别到一般，从导数求得原函数。那么，积分法的应用难道不是和归纳、综合有关吗？综上所述，我们可以发现：从一般到个别，与演绎、分析和微分紧密相连；而从个别到一般，则与归纳、综合和积分密不可分。

现在，让我们换一种方式，同时记住前面提到的两个对立的观点。想象一下，一个大领域（一个完整的整体）和它的各个部分。然后，再想象另一个领域和它的各个部分。再想象第三个领域和它的各个部分。我们不断重复这个想法，可以想象出无数个领域和它们各自的组成部分。

在我们的生活中，我们自然会形成各种概念（包括它们的组成部分）来代表我们所观察到的现实。我们能否将这些

概念及其相关部分比作我们在想象中构建的领域和它们的组成部分呢？答案是肯定的。

记住这种关系，我们假设打破每个领域或概念与其组成部分之间的对应关系。换句话说，我们想象这些部分的存在，但假装它们之前所属的领域或概念并不存在。结果是：我们得到了许多组成部分或个别事物，在一片混乱的海洋中游荡。秩序与意义被不确定性与混乱所取代。

此外，我们可以看到，这种对众多领域的解构或破坏——打破每个领域与其各自组成部分之间的对应关系——与演绎、分析和区分有关。我们将这种解构称为破坏性演绎。

那么，面对混乱与无序，我们如何重建秩序与意义呢？回到从具体到一般、归纳、综合和整合的思维链条上，我们不难发现，只要在这一片混沌中，我们能找到某些共同的特质、属性或运作方式，就能孕育出新的领域或概念。

通过这些连接线索，我们能从打碎的领域中综合出新的成分。以这种方式，我们能将各个具体事物联系起来，形成一个新的领域或概念——当然，这需要我们不将这些"零碎"简单地按原有的方式排列，那只会是重复过去的旧模式。

显然，这样的综合表明我们已经创造出了新的东西。回到我们的思维链条，我们可以看到创造力与归纳、综合和整合息息相关，因为我们的起点是无结构的零碎，而终点是新的普遍模式或概念。我们称之为创造性归纳或建设性归纳。

关键在于，通过破坏性演绎将具体事物从其先前的领域中分离出来，这是创造性归纳得以发生的前提。没有这种解构，新的结构就无法诞生——因为这些零碎仍然被束缚在未受质疑的领域或概念中，作为它们的一部分存在。

回想起我们用概念或思维模式来描绘现实，不难发现，前面提到的解构与重构的过程，实际上揭示了一种转变我们对现实认知的途径。

这种观念自然而然地意味着，新形成的思想和互动模式必须是内在一致的，且与现实相吻合。

为了检验或验证这种内在一致性，我们试着追溯回创造性或建设性归纳过程中所用到的原始元素。如果无法逆向追踪，那么这些思想和互动就无法在不产生矛盾的情况下相互融合。

因此，它们缺乏内在一致性。但这并不意味着我们必须全盘否定和抛弃整个结构。

相反，我们应该努力识别那些似乎在一致的活动模式中相互结合的思想（具体细节）和互动，并将它们与那些看似不合适的部分区分开来。

在进行这项工作时，我们既检查可逆性，也检验哪些思想和互动与我们对现实的观察相匹配。

利用那些通过检验的思想和互动，加上从新的破坏性演绎中获得的新想法，或从原始破坏性演绎中涌现的其他有前景的想法，我们再次尝试找到一些共同的特征、属性或操作，以重建或创造新的概念。

然后，我们再次进行可逆性检验和与现实的匹配。这个破坏与创造的循环会不断重复，直到我们证明了内在一致性并与现实相匹配为止。

怀疑

当达到一种有条理且令人愉快的状态时，概念就形成了一个连贯的思想和互动模式，能够描述观察到的现实的某些

方面。

这样一来，我们几乎不需要再寻找其他想法或互动方式来扩展、完善或改变这个概念。相反，我们会专注于调整这些想法和互动，以增强概念的普适性和使其更精确地符合现实。为此，概念及其内在机制会不断地与观察到的现象进行反复的对比和检验，采用多种不同且细致的方法。

这种重复而内向的努力，旨在解释现实中的越来越细微的方面，却引发了令人不安的念头：或许在某个时刻，模糊性、不确定性、异常现象或看似不一致的问题会显现，从而妨碍概念与观察到的现实之间更广泛的精确对应。我们为何会有这种疑虑？

我们认识到，事实、观点、观念、印象和交流等，一旦脱离了以往的观察和思维模式，就会被串联起来，形成一个新的概念框架。同时，我们猜想，当前正在进行的更细致的观察，最终会显示出比以往观察和思维模式更高或不同的精确度和微妙性。任何预期的差异都暗示着我们应该预料到新观察与预期概念描述之间的不一致。

我们对事物的理解和实际观察到的情况往往不一致。如果我们认为旧的理解和新的观察结果会完全吻合，那就像是

在说1等于2一样可笑。为了避免这种矛盾，我们应该预见到现象观察与概念描述之间可能存在不一致。这种想法并不新鲜，库尔特·哥德尔和维尔纳·海森堡的发现已经指出了这一点。

不完备性与一致性

【译注：“不完备性与一致性”是数学和逻辑学中的一个重要概念。简单来说，它告诉我们一个理论体系可能无法包含所有可能的问题，并且对于某些问题，这个体系可能无法给出明确的答案（不完备性）。但是，如果这个体系内部的规则和结论之间没有冲突，那么我们可以说这个体系是一致的。】

1931年，库尔特·哥德尔在数学和逻辑界引起了一场震动。他揭示了数学无法被一个统一的逻辑体系完全涵盖。哥德尔的证明分为两步：首先，任何包含自然数算术的一致系统都存在不完备性，意味着系统内有真实陈述或概念无法从系统的基本公理中推导出来；其次，即便系统是一致的，这种一致性也无法在系统内部得到证实。

这样的结果并不意味着证明一个系统的一致性是不可能的。它只是意味着我们不能在系统内部完成这样的证明。

实际上，自从哥德尔、格哈德·根岑和其他数学家展示了通过求助于算术系统之外的系统来找到算术的一致性证明之后，哥德尔的证明间接表明，为了确定任何新系统的一致性，我们往往需要构建或发现一个更高层次的系统。这个过程需要不断重复，以便我们能够确定越来越复杂的系统的一致性。

我们要记住，哥德尔的发现告诉我们，当我们试图让概念和现实相匹配时，我们面临一些挑战。我们要考虑两个方面的一致性：一是概念本身的逻辑是否自治，二是概念与现实观察是否相符。

如果我们之前通过分析和归纳得到了一个逻辑自治且与现实相符的概念，理论上我们不应该在观察结果和概念描述之间发现差异。但实际上，我们既用观察来形成概念，又用概念来指导未来的观察。

我们不断地用新的观察来完善概念，用概念来指导新的观察。在这种情况下，概念总是不完整的，因为它需要不断变化的观察来完善。

同样，我们的观察也是不完整的，因为它需要不断变化的概念来指导新的观察。所以，当我们更精确、更细致地来回探索时，我们必须承认观察和理论之间可能存在差异。因此，我们不能仅凭系统内部来判断其理论是否与现实观察一致。

哪怕我们观察事物的精确度和细节程度达到了和观察者使用的概念模式中的思想和互动一样高的水平，我们还是不能确定这个系统是完全一致的。

这种一致性的问题，不仅哥德尔的证明可以解释，海森堡的不确定性原理也告诉我们，我们无法同时精确地知道一个粒子的位置和动量，这就意味着在某种程度上，总会有一些不确定性存在。

不确定性和不明确性

1927 年，维尔纳·海森堡揭示了不确定性原理，指出我们无法同时精确测量粒子或物体的速度和位置。

他具体指出，由于观察者的存在和影响，速度和位置的不确定性相乘，其结果等于或大于一个很小的数（普朗克常数）除以被研究粒子或物体的质量。也就是说，

$$\Delta V \Delta Q \geq h/m$$

Where

ΔV is velocity uncertainty

ΔQ is position uncertainty and

h/m is Planck's constant (h) divided by observed mass (m).

海森堡的不确定性原理告诉我们，当物体的质量变得非常小的时候，它的不确定性或不精确性就会变得非常大。根据这一原理，如果被观察现象的精确度或质量与观察现象的精确度或质量相差无几，那么不确定性的值就会变得和被观察物体的速度及尺寸框架一样大，甚至更大。

换句话说，当观察者和被观察者之间的界限开始消失时，不确定性的值就会隐藏或掩盖现象的行为；或者说，观察者会感知到不确定或不规则的行为，这些行为会根据不确定性关系四处反弹。

在这种情况下，不确定性的值代表了无法确定系统内部特性或性质（一致性）的能力。另一方面，如果被观察现象的精确度和微妙性远低于观察现象的精确度和微妙性，那么不确定性的值就会远小于被观察物体的速度和尺寸值。

在这种情况下，尽管不能精确确定，但可以确定系统的某种特性或性质，因为不确定性的值不会隐藏或掩盖被观察现象的行为，也不会表明有显著的不规则行为。

记住，海森堡不确定性原理暗含着观察者不确定的存在和影响，通过刚刚提到的两个例子，我们可以看出——不确定性数值的大小反映了观察者对被观察者的影响程度。当这种影响达到完全（即观察者与被观察者的界限基本消失时），不确定性数值就会显示出行为的不规律性。

如果影响较弱，不确定性数值既不会掩盖观察到的现象行为，也不会显示出明显的不规律性。换句话说，**不确定性数值不仅代表了观察者对被观察者的影响程度，也反映了观察者所感知的混乱和无序程度。**

熵与热力学第二定律

混乱与无序，这些现象同样与熵的概念以及热力学第二定律紧密相连。熵，这个概念，体现了做功的可能性和行动的潜能

涉及任何物理或信息活动的混乱与无序程度。高熵表明做功潜力小，行动能力弱，或混乱无序程度高。低熵则恰恰

相反。这样看来，热力学第二定律告诉我们，所有自然过程中都会产生熵。因此，在封闭系统内，或无法与外部系统或环境有序交流的系统中，熵必然上升。

所以，当我们试图在这样的系统内——概念与现实的对应——做功或行动时，我们应该预料到熵的增加，进而导致混乱与无序的增加。这自然意味着我们无法确定系统内部的特征或本质（一致性），因为系统正不可逆地向更混乱、更无序的状态演进。

摧毁与重建

真是个有趣的结果！根据哥德尔的理论，我们通常无法确定一个抽象系统内部的一致性，也就是它的特性或本质。而根据海森堡的不确定性原理和热力学第二定律，在现实世界中尝试这样做将会产生不确定性并引发混乱。这三个概念结合起来支持了一个观点：**任何向内的努力，试图提高概念与观察到的现实之间的匹配度，只会增加不匹配的程度。**

自然地，在这种环境下，正如海森堡不确定性原理和热力学第二定律所指出的，不确定性和混乱将会增加。换句话

说，我们可以预期，无法解释的、令人不安的模糊性、不确定性、异常或明显的不一致性会越来越多地出现。除非能找到某种缓解之道，否则混乱会持续升级，直到无序状态趋近于混沌——走向终结。

幸运的是，有解决之道。回想一下之前提到的，**我们可以通过运用破坏性推理和创造性归纳的思维操作，来构建一个新的概念。**同时，要进行这些辩证思维，我们得先打破那些在脑海中固定成型的僵化概念。

这其实不太难，因为不断增长的混乱和无序已经在削弱我们的思维模式。之后，我们需要找到一些共通的特质、属性或方法，将零散的事实、感受、观念、印象、互动、观察等串联起来，形成可能反映真实世界的新概念。

最终，我们要不断重复这个拆解和重组的过程，直至形成一个与现实逐渐吻合的概念。

按照哥德尔定理、海森堡不确定性原理和热力学第二定律，我们可以发现，**系统自我封闭导致的不确定性和混乱，可以通过向外扩展，创建一个新系统来平衡。**一句话说，通过构建一个更高层次、更广泛的普遍概念来反映现实，可以降低不确定性和相关混乱。

然而，当我们再次向内探索，使用新的概念——在其自身的想法和互动模式内——来与观察到的现实产生更精细的匹配时，我们发现新概念及其与观察到的现实的匹配开始像以前一样自我毁灭。因此，破坏与创造的辩证循环开始再次重复自身。

换句话说，正如哥德尔不完备性定理所暗示的，我们在推测、构造、解构、重构的过程中向更高更广泛的阐述层次移动时，会无休止地重复。在这个展开的戏剧中，熵增向更多混乱和熵减向更多秩序的交替循环似乎是一个控制机制的一部分，这个机制实际上似乎驱动并调节这个破坏与创造的交替循环，向更高更广泛的阐述层次发展。

现在，将这种演绎/归纳活动与开始讨论的基本目标联系起来，我相信我们发现了一个辩证引擎，它允许个人和社会构建决策模型，以确定和监控行动，努力提高他们的独立行动能力。

此外，由于这个引擎旨在实现这个基本目标或目的，因此可以推断出，目标寻求的努力本身似乎是控制机制的另一面，这个机制似乎也驱动并调节破坏与创造的交替循环，使其向更高更广泛的阐述层次发展。

在这个背景下，当在严格或基本上是封闭的系统中行动时，个人和社会为了提高独立行动能力的目标寻求努力，往往会制造出趋向于随机性和死亡的混乱。

另一方面，正如已经展示的，系统概念与观察到的现实之间日益增加的不匹配所产生的日益增加的混乱，会打开或解构系统。

随着这种解构，或者说我们称之为破坏性推理的过程展开，它转向创造性归纳，以阻止向混乱和混沌的趋势，满足以目标为导向的对增加秩序的需求。

因此，熵的上升既有助于封闭系统的崩溃或重组，也促进了新系统的创建，以中和向混乱和消亡的演进。

总体上，与热力学第二定律相关的熵观念与个体及社会的根本目标似乎在对立统一中协同工作，推动并调控了我们所描述的破坏/创造或演绎/归纳的动态过程——这可以被看作是一个辩证引擎。其结果是心智概念的宇宙与观察到的现实宇宙都在不断变化和扩展中相互匹配。

如前所述，这些心智概念被个体和社会用作决策模型，以判断和监督应对环境变化或提升独立行动能力所需的行动。

